

Excel für Anfänger Übungen mit Lösungen

Cristóbal Gallardo

August 2026

Alle Übungen Anfaenger

Gesamt: 54 Übungen

Modul 1: Einführung in Excel und die Arbeitsumgebung

Übung 1.1: Erste Schritte

Öffnen Sie Excel, erstellen Sie eine neue Arbeitsmappe. Identifizieren Sie Registerkarten, Namensfeld, Bearbeitungsleiste und Statusleiste. Speichern Sie als `Meine_Erste_Mappe.xlsx`.

Lösung

1. **Excel öffnen:** Doppelklick auf das Excel-Symbol oder Startmenü Excel.
 2. **Neue Arbeitsmappe:** Datei Neu Leere Arbeitsmappe oder Strg+N.
 3. **Oberfläche identifizieren:**
 - **Registerkarten** (Start, Einfügen, Seitenlayout) befinden sich oben im Menüband.
 - **Namensfeld** steht links neben der Bearbeitungsleiste (zeigt die aktive Zelle, z.B. A1).
 - **Bearbeitungsleiste** ist das lange Eingabefeld rechts vom Namensfeld (zeigt Formeln/Inhalte).
 - **Statusleiste** ist die unterste Zeile (zeigt Bereit, Summe, Zoom).
 4. **Speichern:** Datei Speichern unter Durchsuchen, Dateiname `Meine_Erste_Mappe.xlsx`, Speichern klicken. Oder Strg+S Namen eingeben Speichern.
 - **Ergebnis:** Die Datei wird im gewählten Ordner als `.xlsx` gespeichert.
-

Übung 1.2: Die Oberfläche erkunden

Fügen Sie Neu", Öffnen" und Schnelldruck" zur Schnellzugriffsleiste hinzu.

Lösung

1. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil () rechts in der **Schnellzugriffsleiste** (ganz oben links).
 2. Wählen Sie Weitere Befehle.
 3. Im Dropdown Befehle auswählen Datei oder Alle Befehle.
 4. Fügen Sie nacheinander hinzu:
 - **Neu"** Hinzufügen >
 - **Öffnen"** Hinzufügen >
 - **Schnelldruck"** Hinzufügen >
 5. Klicken Sie OK.
 - **Ergebnis:** Die drei Symbole erscheinen nun dauerhaft in der Schnellzugriffsleiste, unabhängig von der aktiven Registerkarte.
-

Übung 1.3: Navigation üben

Erstellen Sie drei Blätter: Januar, Februar, März. Üben Sie Strg+Pos1, Strg+Ende.

Lösung

1. **Drei neue Blätter erstellen:** Klicken Sie auf das +-Symbol unten links (neben den Blattreibern), dreimal. Benennen Sie die Blätter per Doppelklick um: Januar, Februar, März.
 2. **Navigation üben:**
 - Schreiben Sie zuerst in einige Zellen Werte (z.B. in B5 und D10), damit das Blatt nicht leer ist.
 - Klicken Sie dann in Zelle A1.
 - Strg+Ende Springt zur **letzten verwendeten Zelle** des Blattes (z.B. D10).
 - Strg+Pos1 Springt zurück zur Zelle **A1**.
 - Wiederholen Sie dies in allen drei Blättern.
 - **Ergebnis:** Sie beherrschen die Schnellnavigation zwischen Anfang und Ende eines Tabellenblattes.
-

Übung 1.4: Dateien verwalten

Speichern Sie als Inventar_2026.xlsx, exportieren Sie als PDF.

Lösung

1. **Als .xlsx speichern:** Datei Speichern unter Durchsuchen. Dateiname: Inventar_2026.xlsx. Speichern.
 2. **Als PDF exportieren:** Datei Exportieren PDF/XPS-Dokument erstellen. Ordner wählen, Dateiname Inventar_2026.pdf. Veröffentlichen.
 - **Ergebnis:** Es existieren nun zwei Dateien im Zielordner: die bearbeitbare .xlsx und die schreibgeschützte .pdf zur Weitergabe.
-

Modul 2: Dateneingabe und -bearbeitung

Übung 2.1: Datentypen erkennen

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 1 Datentypen** ist bereits geladen. Die Tabelle enthält leere Zellen für Ihre Eingaben. Geben Sie in verschiedene Zellen ein:

- Ihren Namen (Text)
- Die Zahl 1500 (Zahl)
- Das heutige Datum
- Einen Geldbetrag wie 49,99

Beobachten Sie die automatische Ausrichtung. Ändern Sie dann das Zahlenformat einer Zelle über Start Zahl Format auswählen.

Lösung

1. **Name eingeben (Text):** Zelle anklicken, z.B. A1. Max Mustermann tippen Enter.
 - Beobachtung: Der Text steht **linksbündig**. Excel erkennt Buchstaben automatisch als Text.
2. **Zahl eingeben:** Zelle A2 anklicken, 1500 tippen Enter.
 - Beobachtung: Die Zahl steht **rechtsbündig**. Excel erkennt rein numerische Eingaben als Zahlen und richtet sie rechts aus.
3. **Datum eingeben:** Zelle A3 anklicken, z.B. 04.08.2026 tippen Enter.
 - Beobachtung: Das Datum steht **rechtsbündig**. Excel hat es als Datum erkannt.
4. **Geldbetrag eingeben:** Zelle A4 anklicken, 49,99 tippen Enter.
 - Beobachtung: Steht **rechtsbündig**. Excel erkennt das -Symbol als Währungsformat.
5. **Zahlenformat ändern:** Zelle A2 markieren. Start Zahl Dropdown (Standard) Währung wählen.

- **Ergebnis:** 1500 wird als 1.500,00 angezeigt. Der tatsächliche Wert bleibt 1500, nur die Anzeige ändert sich.
-

Übung 2.2: Zellen bearbeiten

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 2 Bearbeiten** ist bereits geladen. Die Tabelle enthält absichtlich Rechtschreibfehler. Korrigieren Sie jede fehlerhafte Zelle auf drei Arten:

1. Mit Doppelklick in die Zelle
2. Mit der Taste F2
3. Über die Bearbeitungsleiste

Machen Sie eine Korrektur mit `Strg+Z` rückgängig, dann mit `Strg+Y` wiederherstellen.

Lösung

1. **Doppelklick in die Zelle:** Auf fehlerhafte Zelle doppelklicken der Cursor erscheint im Zellinhalt. Fehler korrigieren `Enter`.
 2. **Taste F2:** Fehlerhafte Zelle auswählen `F2` drücken Bearbeitungsmodus aktiv korrigieren `Enter`.
 3. **Über Bearbeitungsleiste:** Fehlerhafte Zelle anklicken in der Bearbeitungsleiste (oberhalb des Gitters) den Text korrigieren `Enter`.
 4. **Rückgängig/Wiederherstellen:** Nach einer Korrektur `Strg+Z` drücken Änderung wird rückgängig gemacht. Dann `Strg+Y` Änderung wird wiederhergestellt.
 - **Ergebnis:** Sie kennen drei verschiedene Wege, Zellinhalte zu bearbeiten, und wissen, wie Sie Änderungen rückgängig machen können.
-

Übung 2.3: AutoAusfüllen verwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 3 AutoAusfuellen** ist bereits geladen.

1. Schreiben Sie Januar in Zelle A1 und ziehen Sie am Ausfüllkästchen bis A12.
 2. Schreiben Sie 1 in B1, 3 in B2, markieren Sie beide und ziehen Sie bis B10.
 3. Schreiben Sie das heutige Datum in C1 und erstellen Sie eine fortlaufende Datumsreihe für 30 Tage.
-

Lösung

1. **Monatsreihe:** Januar in A1 schreiben. Zelle A1 markieren das kleine Quadrat rechts unten (Ausfüllkästchen) anklicken und bei gedrückter Maustaste bis A12 ziehen.
 - Ergebnis: A1:A12 zeigt Januar, Februar, März Dezember.

2. **Zahlenfolge (Schritt 2):** 1 in B1, 3 in B2. Beide Zellen (B1:B2) markieren Ausfüllkästchen bis B10 ziehen.
 - Ergebnis: B1:B10 zeigt 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 (Excel erkennt den Schritt +2).
 3. **Datumsreihe:** Heutiges Datum (z.B. 04.08.2026) in C1. C1 markieren Ausfüllkästchen bis C30 ziehen.
 - Ergebnis: C1:C30 zeigt 30 aufeinanderfolgende Tage ab dem Startdatum.
-

Übung 2.4: Kopieren und Einfügen

Die folgende Übungstabelle **Modul 2 4 Kopieren** ist bereits geladen.

1. Kopieren Sie die Tabelle A1:D10 und fügen Sie sie ab F1 ein.
 2. Kopieren Sie dieselbe Tabelle und fügen Sie sie mit "Transponieren" ab F15 ein.
 3. Kopieren Sie eine Zelle mit Formel und fügen Sie sie mit "Werte" ein beobachten Sie den Unterschied.
-

Lösung

1. **Tabelle kopieren:** Bereich A1:D10 markieren Strg+C. Zelle F1 anklicken Strg+V.
 - Ergebnis: Die Tabelle erscheint ein zweites Mal ab Spalte F.
 2. **Transponieren:** A1:D10 markieren Strg+C. Zelle F15 anklicken Strg+Alt+V T für Transponieren Enter. (Alternativ per Maus: Rechtsklick Inhalte einfügen Transponieren OK.)
 - Ergebnis: Zeilen und Spalten sind vertauscht (aus 10 Zeilen & 4 Spalten wird 4 Zeilen & 10 Spalten).
 3. **Werte einfügen:** Zelle mit Formel (z.B. =B2*C2) kopieren Strg+C. Zielzelle anklicken Strg+Alt+V W Enter.
 - Ergebnis: Nur das **Ergebnis** der Formel erscheint (z.B. 42), nicht die Formel selbst. Nützlich, wenn Sie Ergebnisse ohne Formelbezüge übertragen wollen.
-

Modul 3: Format und Zellstil

Übung 3.1: Grundformatierung anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 1 Grundformatierung** ist bereits geladen. Formatieren Sie die Tabelle so:

1. Überschriftenzeile: fett, dunkelblauer Hintergrund, weiSSe Schrift
 2. Datenzellen: dünne graue Rahmen, wechselnde Zeilenfarbe (weiSS/hellgrau)
 3. Titel: über die gesamte Tabellenbreite verbinden und zentrieren
 4. Lange Textzellen: Zeilenumbruch aktivieren
-

Lösung

1. **Überschriftenzeile formatieren:** Zeile 1 markieren Start Fett (Strg+Umschalt+F) Füllfarbe Dunkelblau Schriftfarbe Wei.
 2. **Datenzellen formatieren:** Datenbereich markieren und in eine Tabelle umwandeln: Start Als Tabelle formatieren (Strg+T) Design mit wechselnden Zeilenfarben wählen. Rahmen anpassen: Tabellenentwurf Rahmen Alle Rahmen.
 3. **Titel verbinden und zentrieren:** Den Bereich des Titels (z.B. A1:F1) markieren Start Verbinden und zentrieren. Der Titel steht nun mittig über allen Spalten.
 4. **Zeilenumbruch:** Lange Textzellen markieren Start Zeilenumbruch. Der Text flieSSt innerhalb der Zelle in mehreren Zeilen.
 - **Ergebnis:** Professionell formatierte Tabelle mit deutlichen Überschriften, klaren Rahmen und gut lesbarem Layout.
-

Übung 3.2: Zahlen formatieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 2 Zahlenformat** ist bereits geladen.

1. Formatieren Sie Spalte B als "Währung" mit -Symbol und 2 Dezimalstellen.
 2. Formatieren Sie Spalte C als "Prozent" mit 1 Dezimalstelle.
 3. Formatieren Sie Spalte D als "Zahl" mit Tausendertrennzeichen.
 4. Experimentieren Sie mit der Schaltfläche "Dezimalstelle hinzufügen/entfernen".
-

Lösung

1. **Währungsformat:** Spalte B markieren Start Zahl Dropdown Währung oder Strg+1 Zahlen Währung. Symbol: €, Dezimalstellen: 2.
 2. **Prozentformat:** Spalte C markieren Start Zahl Prozent. Dezimalstellen über Dezimalstelle hinzufügen/entfernen auf 1 einstellen. Hinweis: Der Wert 0,19 wird als 19,0% angezeigt.
 3. **Zahlenformat:** Spalte D markieren Strg+1 Zahlen Zahl. Tausendertrennzeichen aktivieren (Häkchen setzen).
 4. **Dezimalstellen anpassen:** Zahl markieren im Start-Menü Dezimalstelle hinzufügen (mehr Nachkommastellen) oder Dezimalstelle entfernen je nach Bedarf klicken.
 - **Ergebnis:** Alle drei Spalten sind korrekt und einheitlich formatiert.
-

Übung 3.3: Layout anpassen

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 3 Layout** ist bereits geladen.

1. Passen Sie alle Spalten mit Doppelklick automatisch an den Inhalt an.
 2. Blenden Sie Spalte C (Interne Notiz") aus und wieder ein.
 3. Fügen Sie zwischen Zeile 3 und 4 eine neue leere Zeile ein.
 4. Ändern Sie die Höhe von Zeile 1 (Titelzeile) manuell auf 30.
-

Lösung

1. **Spalten automatisch anpassen:** Auf die Trennlinie zwischen den Spaltenköpfen (z.B. zwischen A und B) doppelklicken. Alternativ: Alle Spalten markieren Start Format Spaltenbreite automatisch anpassen.
 2. **Spalte C ausblenden:** Spaltenkopf C anklicken (ganze Spalte markieren) Rechtsklick Ausblenden. Zum Einblenden: Spalten B und D markieren Rechtsklick Einblenden.
 3. **Leere Zeile einfügen:** Zeilenkopf 4 anklicken Rechtsklick Zellen einfügen. Es entsteht eine neue leere Zeile 4, die alten Daten rutschen nach unten.
 4. **Zeilenhöhe ändern:** Zeilenkopf 1 anklicken Rechtsklick Zeilenhöhe 30 eingeben OK.
 - **Ergebnis:** Gut strukturiertes Layout mit optimalen Spaltenbreiten und hervorgehobener Titelzeile.
-

Übung 3.4: Bedingte Formatierung anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 3 4 Bedingte Formatierung** ist bereits geladen.

1. Markieren Sie die Umsatzzahlen und wenden Sie Datenbalken" an (Start Bedingte Formatierung Datenbalken).
 2. Heben Sie alle Werte über 10.000 mit roter Füllung hervor.
 3. Wenden Sie eine Farbskala (grün-weiß-rot) auf die Rabattspalte an.
 4. Ändern Sie einen Wert auf 15.000 und beobachten Sie die automatische Anpassung.
-

Lösung

1. **Datenbalken:** Umsatzzahlen markieren (z.B. B2:B20). Start Bedingte Formatierung Datenbalken Einfarbige Füllung (blau). Es erscheinen farbige Balken innerhalb der Zellen proportional zum Wert.
2. **Werte über 10.000 hervorheben:** Gleichen Bereich markieren Start Bedingte Formatierung Regeln zum Hervorheben Größer als. 10000 eingeben, Format Rote Füllung wählen OK.
3. **Farbskala auf Rabattspalte:** Rabattspalte (z.B. D2:D20) markieren Bedingte Formatierung Farbskalen Rot-Wei-Grün wählen. Nun: Grün = hohe Werte (gut), Rot = niedrige Werte.

4. **Wert ändern:** Einen Umsatzwert auf 15.000 ändern. Beobachtung: Der Datenbalken wird länger, und falls bereits über 10.000, erscheint die rote Füllung automatisch.
- **Ergebnis:** Sie haben drei Arten der bedingten Formatierung eingesetzt, die sich dynamisch an Datenänderungen anpassen.

Modul 4: Formeln und Grundfunktionen

Übung 4.1: Erste Formeln schreiben

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 1 Erste Formeln** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie in Zelle D2 die Summe von B2 und C2 mit `=B2+C2`.
2. Berechnen Sie in D3 das Produkt: `=B3*C3`.
3. In D4: `=(B4+C4)/2` für den Durchschnitt.
4. In D5: `=B5^2` für das Quadrat.
5. Testen Sie den Unterschied zwischen `=10+5*2` und `=(10+5)*2`.

Häufige Formelfehler und ihre Bedeutung:

Fehler	Bedeutung	Typische Ursache
#DIV/0!	Division durch Null	Formel teilt durch eine leere Zelle oder 0
#WERT!	Falscher Wertetyp	Text statt Zahl in einer Berechnung
#BEZUG!	Ungültiger Bezug	Formel verweist auf gelöschte Zelle
#NAME?	Name nicht erkannt	Tippfehler im Funktionsnamen (z.B. SUME statt SUMME)
#NV	Nicht verfügbar	SVERWEIS findet den Suchbegriff nicht
#NULL!	Falscher Bereichsoperator	Leerzeichen statt Doppelpunkt im Bereich

Tipp: Wenn ein Fehler auftritt, klicken Sie auf das kleine Ausrufezeichen-Symbol neben der Zelle. Excel schlägt mögliche Korrekturen vor.

Lösung

1. **Summe:** In Zelle D2 eingeben: `=B2+C2` Enter. Ergebnis: Wert aus B2 + Wert aus C2.
2. **Produkt:** In Zelle D3: `=B3*C3` Enter. Ergebnis: Multiplikation.

3. **Durchschnitt:** In Zelle D4: $= (B4+C4)/2$ Enter. Die Klammern sind wichtig: erst Addition, dann Division.
4. **Quadrat:** In Zelle D5: $= B5^2$ Enter. Ergebnis: B5 hoch 2.
5. **Punkt-vor-Strich-Test:** In eine leere Zelle: $= 10+5*2$ Ergebnis: 20 ($5*2=10$, $10+10=20$). In nächste Zelle: $= (10+5)*2$ Ergebnis: 30 (Klammer zuerst: $10+5=15$, $15*2=30$).

- **Lernziel:** Sie verstehen die mathematischen Operatoren und die Regel "Punkt vor Strich".
-

Übung 4.2: Zellbezüge verstehen

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 2 Zellbezüge** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie in C2 den Bruttopreis mit $= B2*(1+F\$1)$, wobei F1 den MwSt-Satz (19%) enthält. Kopieren Sie die Formel nach unten. Der Bezug auf F1 muss absolut sein!
 2. Erstellen Sie eine kleine Einmaleins-Tabelle (10€1 bis 10€10) mit gemischten Bezügen.
 3. Testen Sie mit F4, wie sich der Bezugstyp ändert.
-

Lösung

1. Bruttopreis mit absolutem Bezug:

- Zelle F1 enthält 19% (0,19).
- In C2: $= B2*(1+F\$1)$ Enter. Ergebnis: Nettopreis € 1,19.
- C2 nach unten kopieren (Ausfüllkästchen doppelklicken). Der Bezug auf F1 bleibt fixiert; B2 wird zu B3, B4 usw.

2. Einmaleins-Tabelle mit gemischten Bezügen:

- In B2: $= \$A2*B\1 (Zeile 1 hat 1 bis 10, Spalte A hat 1 bis 10).
- Formel nach rechts und unten kopieren. \$A fixiert Spalte A, \$1 fixiert Zeile 1.
- Ergebnis: Vollständiges 10€10-Einmaleins.

3. F4-Taste testen:

In einer Formel auf einen Zellbezug klicken (z.B. A1) F4 drücken. Der Bezug wechselt: A1 A1 A\$1 \$A1 A1.

- **Merkhilfe:** Das \$-Zeichen ist wie ein Anker. \$A fixiert die Spalte, \$1 fixiert die Zeile.
 - **Lernziel:** Sie unterscheiden relative, absolute und gemischte Bezüge sicher.
-

Übung 4.3: Namen definieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 3 Namen** ist bereits geladen.

1. Definieren Sie für die Zelle mit dem MwSt-Satz den Namen MwSt.
2. Ersetzen Sie in der Bruttopreis-Formel $F\$1$ durch MwSt.
3. Definieren Sie für die gesamte Preistabelle den Namen Preisliste.

4. Verwenden Sie den Namen in einer einfachen Formel, z.B. =SUMME(Preisliste) oder =MITTELWERT(Preisliste).
-

Lösung

1. **Namen definieren:** Zelle mit MwSt-Satz (z.B. F1) markieren In das **Namensfeld** (links neben Bearbeitungsleiste) klicken MwSt eingeben Enter.
 - **Hinweis:** Namen dürfen keine Leerzeichen enthalten, nicht mit einer Zahl beginnen und keine Sonderzeichen (außer _) nutzen.
 2. **Namen in Formel einsetzen:** In der Bruttopreis-Formel \$F\$1 durch MwSt ersetzen: Aus =B2*(1+\$F\$1) wird =B2*(1+MwSt).
 3. **Bereichsnamen definieren:** Gesamte Preistabelle (z.B. A1:D20) markieren Namensfeld Preisliste Enter.
 4. **Namen verwenden:** In einer leeren Zelle: =SUMME(Preisliste) summiert alle Zahlenwerte in Preisliste. Oder: =MITTELWERT(Preisliste) zeigt den Durchschnitt.
 - **Lernziel:** Namen machen Formeln lesbarer und die Arbeitsmappe wartbarer.
-

Übung 4.4: Statistische Funktionen anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 4 Statistik** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie mit SUMME die Gesamtsumme der Verkäufe.
 2. Ermitteln Sie den MITTELWERT, die kleinste (MIN) und grösste (MAX) Bestellung.
 3. Zählen Sie mit ANZAHL die Anzahl der Verkaufseinträge.
 4. Zählen Sie mit ANZAHL2 alle nicht-leeren Zellen in Spalte A (Kundennamen).
 5. Testen Sie die AutoSumme-Schaltfläche: Klicken Sie unter eine Zahlenspalte und dann auf Summe.
-

Lösung

1. **SUMME:** =SUMME(C2:C50) (oder den passenden Bereich wählen) zeigt die Gesamtsumme aller Verkäufe.
2. **Statistische Kennzahlen:**
 - =MITTELWERT(C2:C50) Durchschnittlicher Bestellwert.
 - =MIN(C2:C50) Kleinste Bestellung.
 - =MAX(C2:C50) Grösste Bestellung.
3. **ANZAHL:** =ANZAHL(C2:C50) zählt nur Zellen mit Zahlen in Spalte C.
4. **ANZAHL2:** =ANZAHL2(A2:A50) zählt alle nicht-leeren Zellen in Spalte A (Kundennamen, auch wenn Text).

5. **AutoSumme testen:** Unter eine Zahlenspalte klicken (z.B. C51) Start AutoSumme () oder Alt+= Excel schlägt automatisch =SUMME(C2:C50) vor Enter.

- **Ergebnis:** Sie beherrschen die fünf wichtigsten statistischen Grundfunktionen.
-

Übung 4.5: Die WENN-Funktion einsetzen

Die folgende Übungstabelle **Modul 4 5 WENN** ist bereits geladen.

1. Schreiben Sie in D2: =WENN(C2>1000; "Groauftrag"; "Standard") und kopieren Sie die Formel nach unten.
 2. In E2: =WENN(C2>5000; C2*0,1; 0) für 10% Bonus ab 5.000 .
 3. In F2: =WENN(UND(B2="Nord"; C2>2000); "Priorität"; "") kombinieren Sie WENN mit UND für zwei Bedingungen.
-

Lösung

1. **WENN für Kategorisierung:** In D2: =WENN(C2>1000; "Groauftrag"; "Standard") Formel mit Ausfüllkästchen nach unten kopieren.
 - Zeilen mit C > 1000 zeigen "GroSSauftrag", alle anderen "Standard".
 2. **WENN mit Berechnung:** In E2: =WENN(C2>5000; C2*0,1; 0) kopieren.
 - Bei Umsatz > 5000 wird 10% Bonus berechnet, sonst 0.
 3. **WENN mit UND:** In F2: =WENN(UND(B2="Nord"; C2>2000); "Priorität"; "") kopieren.
 - Nur wenn BEIDE Bedingungen wahr sind (Region=Nord UND Umsatz>2000), erscheint "Priorität"; sonst leere Zelle.
 - **Lernziel:** Sie können die WENN-Funktion für einfache und kombinierte (UND) Bedingungen einsetzen.
-

Modul 5: Datenbereinigung und Validierung

Übung 5.1: Datenvalidierung einrichten

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 1 Validierung** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine Dropdown-Liste in Spalte B (Abteilung) mit den Optionen: Vertrieb", Marketing", IT", Personal", Finanzen".
2. Begrenzen Sie Spalte C (Gehalt) auf ganze Zahlen zwischen 30.000 und 120.000.

3. Fügen Sie eine Eingabemeldung hinzu: Bitte wählen Sie eine Abteilung aus."
 4. Fügen Sie eine Fehlermeldung bei ungültigem Gehalt hinzu.
-

Lösung

1. Dropdown-Liste erstellen:

- Spalte B (Abteilung) markieren (z.B. B2:B50).
- Daten Datenüberprüfung (Datentools-Gruppe).
- Register Einstellungen: Zulassen: Liste.
- Quelle: Vertrieb;Marketing;IT;Personal;Finanzen (Semikolon-getrennt) OK.

2. Ganze Zahlen begrenzen:

- Spalte C (Gehalt) markieren.
- Daten Datenüberprüfung Einstellungen: Zulassen: Ganze Zahl.
- Minimum: 30000, Maximum: 120000 OK.

3. Eingabemeldung: In den Datenüberprüfungs-Einstellungen Register Eingabemeldung.

- Titel: Abteilung, Eingabemeldung: Bitte wählen Sie eine Abteilung aus.

4. Fehlermeldung: Register Fehlermeldung Typ: Stopp.

- Titel: Ungültiges Gehalt, Fehlermeldung: Bitte geben Sie ein Gehalt zwischen 30.000 und 120.000 ein.
 - **Ergebnis:** Eingabefehler werden bereits bei der Eingabe verhindert.
-

Übung 5.2: Daten bereinigen

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 2 Bereinigen** ist bereits geladen.

1. Entfernen Sie alle doppelten Einträge mit Daten Duplikate entfernen".
 2. Trennen Sie die Spalte "Name, Vorname" mit Text in Spalten" in zwei Spalten. Achten Sie darauf, das führende Leerzeichen nach dem Komma zu entfernen (z.B. mit der Funktion GLÄTTEN() oder im Text-in-Spalten-Assistent).
 3. Testen Sie das Blitzschnelle Ausfüllen: Extrahieren Sie die Initialen aus einer Namensliste.
-

Lösung

1. **Duplikate entfernen:** Gesamte Tabelle markieren Daten Duplikate entfernen (Datentools). Spalten auswählen, die auf Duplikate geprüft werden sollen OK.
2. **Text in Spalten:** Spalte "Name, Vorname" markieren Daten Text in Spalten. Getrennt Weiter. Trennzeichen: Komma Weiter. Ziel: B1 Fertig stellen. Die Vornamen stehen nun in Spalte B (z.B. " Max" mit führendem Leerzeichen). In C1: =GLÄTTEN(B1), nach unten kopieren. Spalte C kopieren auf B1 klicken Strg+Alt+V W (Werte). Hilfsspalte C löschen.

3. **Blitzschnelles Ausfüllen (Strg+E):** In die Nachbarzelle die gewünschten Initialen manuell eintippen (z.B. aus "Max Müller" "MM"). Strg+E drücken Excel füllt den Rest automatisch.
- **Ergebnis:** Saubere, von Duplikaten und Formatierungsfehlern befreite Daten.
-

Übung 5.3: Daten konsolidieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 3 Konsolidierung** ist bereits geladen.

1. Nutzen Sie Daten Konsolidieren", um die drei Monatsblätter zu einem Jahresüberblick zusammenzufassen.
 2. Verlinken Sie die konsolidierten Werte mit den Quelldaten, sodass Änderungen automatisch übernommen werden.
-

Lösung

1. **Daten konsolidieren:**

- Neues Blatt Jahresüberblick erstellen. Zelle A1 anklicken.
- Daten Konsolidieren (Datentools).
- Funktion: Summe.
- Verweis: Blatt Januar auswählen, Datenbereich markieren Hinzufügen. Wiederholen für Februar und März.
- OK klicken.

2. **Verknüpfung aktivieren:**

- Im Konsolidieren-Dialog: Häkchen bei Verknüpfung mit den Quelldaten setzen.
 - OK Excel erstellt eine Gliederung, die sich bei Änderungen in den Monatsblättern automatisch aktualisiert.
 - **Ergebnis:** Ein Jahresüberblick, der alle drei Monate zusammenfasst und aktualisierbar bleibt.
-

Übung 5.4: Daten importieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 5 4 Import** ist bereits geladen.

1. Importieren Sie eine bereitgestellte .csv-Datei über Daten Aus Text/CSV".
 2. Prüfen Sie die Vorschau und passen Sie Trennzeichen und Kodierung an.
 3. Laden Sie die Daten in ein neues Tabellenblatt und aktualisieren Sie die Verbindung.
-

Lösung

1. **CSV importieren:** Daten Aus Text/CSV (in aktuellen Versionen: Daten Daten abrufen Aus Text/CSV). Die bereitgestellte .csv-Datei auswählen Importieren.

2. Vorschau prüfen:

- Trennzeichen: Meistens Semikolon oder Komma (im Dropdown anpassen, bis die Daten korrekt in Spalten erscheinen).
- Kodierung: UTF-8 für Umlaute (ä, ö, ü, SS) wählen.
- Laden klicken.

3. Daten laden und aktualisieren:

- Im Dialog Daten laden in Neues Tabellenblatt OK.
 - Bei Änderungen in der Quell-CSV: Daten Alle aktualisieren die Tabelle wird aktualisiert.
 - **Ergebnis:** Externe CSV-Daten sind in Excel importiert und bleiben mit der Quelle verbunden.
-

Modul 6: Tabellen und Filter

Übung 6.1: Suchen und Ersetzen

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 1 Suchen Ersetzen** ist bereits geladen.

1. Suchen Sie mit Strg+F alle Vorkommen von "München".
 2. Ersetzen Sie mit Strg+H alle "München" durch "München (Zentrale)".
 3. Suchen Sie mit der Option "Gesamten Zelleninhalt vergleichen" nach "500" und beobachten Sie den Unterschied zur Suche ohne diese Option.
-

Lösung

1. **Suchen:** Strg+F Suchfeld: München Alle suchen oder Weitersuchen. Excel markiert nacheinander jede Zelle mit "München".
 2. **Ersetzen:** Strg+H Suchfeld: München, Ersetzen durch: München (Zentrale) Alle ersetzen. Alle Vorkommen werden auf einmal aktualisiert.
 3. **Gesamten Zelleninhalt vergleichen:**
 - Strg+F Suchfeld: 500 Optionen » erweitern.
 - Häkchen bei Gesamten Zelleninhalt vergleichen setzen.
 - **Ohne Haken:** Findet auch "1500", "5000" usw. (500 ist enthalten).
 - **Mit Haken:** Findet NUR Zellen, die exakt "500" enthalten.
 - **Ergebnis:** Sie können gezielt suchen und ersetzen mit und ohne exakte Übereinstimmung.
-

Übung 6.2: Fenster einfrieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 2 Fenster fixieren** ist bereits geladen.

1. Fixieren Sie die oberste Zeile und scrollen Sie nach unten.

2. Heben Sie die Fixierung auf (Ansicht Fenster einfrieren Fixierung aufheben).
 3. Fixieren Sie Zeile 1 UND Spalte A gleichzeitig.
 4. Scrollen Sie diagonal und beobachten Sie, was fixiert bleibt.
-

Lösung

1. **Oberste Zeile fixieren:** Ansicht Fenster einfrieren Oberste Zeile fixieren. Nach unten scrollen Zeile 1 bleibt sichtbar.
 2. **Fixierung aufheben:** Ansicht Fenster einfrieren Fixierung aufheben.
 3. **Zeile 1 UND Spalte A fixieren:** Zelle B2 anklicken (die Zelle UNTER und RECHTS des zu fixierenden Bereichs). Ansicht Fenster einfrieren Fenster einfrieren. Jetzt bleiben Zeile 1 und Spalte A beim Scrollen sichtbar.
 4. **Diagonal scrollen:** Sowohl vertikal als auch horizontal scrollen. Zeile 1 (oben) und Spalte A (links) bleiben fixiert, der Rest bewegt sich.
 - **Ergebnis:** Überschriften und Beschriftungen sind immer sichtbar.
-

Übung 6.3: Sortieren üben

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 3 Sortieren** ist bereits geladen.

1. Sortieren Sie die Kundentabelle alphabetisch nach Nachname (AZ).
 2. Sortieren Sie nach Bestellwert absteigend (höchster zuerst).
 3. Führen Sie eine mehrstufige Sortierung durch: zuerst nach Land, dann nach Bestellwert innerhalb jedes Landes.
-

Lösung

1. **Alphabetisch sortieren (AZ):** In die Spalte "Nachname" klicken Daten Sortieren (AZ). Die gesamte Tabelle wird nach Nachnamen alphabetisch sortiert.
 2. **Absteigend sortieren (ZA):** In die Spalte "Bestellwert" klicken Daten Sortieren (ZA). Höchster Wert zuerst.
 3. **Mehrstufige Sortierung:**
 - In die Tabelle klicken Daten Sortieren.
 - 1. Ebene: Spalte Land, Sortierung A bis Z.
 - Ebene hinzufügen: Spalte Bestellwert, Sortierung Absteigend.
 - OK Daten sind erst nach Land gruppiert, innerhalb jedes Landes nach Bestellwert geordnet.
 - **Ergebnis:** Sie können einfache und komplexe Sortierungen durchführen.
-

Übung 6.4: Filtern anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 4 Filtern** ist bereits geladen.

1. Aktivieren Sie den Autofilter (Strg+Umschalt+L).
 2. Filtern Sie nur Bestellungen aus Berlin".
 3. Filtern Sie Bestellwerte über 500 .
 4. Kombinieren Sie beide Filter und zählen Sie die sichtbaren Zeilen.
-

Lösung

1. **Autofilter aktivieren:** In die Tabelle klicken Strg+Umschalt+L oder Daten Filtern. Pfeilsymbole erscheinen in der Kopfzeile.
 2. **Nach Berlin filtern:** Pfeil in Spalte "Stadt" Suchfeld: Berlin Häkchen nur bei Berlin OK.
 - Nur Berlin-Bestellungen sind sichtbar; andere Zeilen sind ausgeblendet (nicht gelöscht).
 3. **Werte über 500 filtern:** Pfeil in Spalte "Bestellwert" Zahlenfilter Größer als 500 OK.
 4. **Kombinierte Filter zählen:** In der Statusleiste erscheint ANZAHL: X von Y Datensätzen gefunden. Oder: =TEILERGEBNIS(3; A2:A100) (3 = ANZAHL2, zählt sichtbare Text- und Zahleneinträge) oder =TEILERGEBNIS(2; C2:C100) (2 = ANZAHL, zählt nur sichtbare Zahlen).
 - **Ergebnis:** Sie beherrschen das Filtern mit mehreren Kriterien gleichzeitig.
-

Übung 6.5: Excel-Tabellen verwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 5 Tabellen** ist bereits geladen.

1. Wandeln Sie den Datenbereich mit Strg+T in eine Excel-Tabelle um.
 2. Wählen Sie ein Tabellenformat mit wechselnden Zeilenfarben.
 3. Fügen Sie eine neue Zeile hinzu und beobachten Sie die automatische Formatierung.
 4. Nutzen Sie einen strukturierten Verweis: =[@Menge]*[@Preis] in der Spalte Summe".
-

Lösung

1. **In Excel-Tabelle umwandeln:** In den Datenbereich klicken Strg+T oder Start Als Tabelle formatieren. Bereich bestätigen OK.
 2. **Tabellenformat wählen:** In der Registerkarte Tabellenentwurf ein Format mit wechselnden Zeilenfarben wählen.
 3. **Neue Zeile hinzufügen:** In die erste leere Zeile unter der Tabelle einen Wert eingeben Excel erweitert die Tabelle automatisch. Formatierung und Formeln werden übernommen.
 4. **Strukturierter Verweis:** In der Spalte "Summe" eingeben: =[@Menge]*[@Preis] Enter.
 - [Menge] verweist auf die Zelle in der Spalte "Menge" derselben Zeile.
 - Die Formel wird automatisch auf alle Zeilen der Tabelle angewendet.
 - **Ergebnis:** Sie nutzen intelligente Excel-Tabellen mit selbsterklärenden strukturierten Verweisen.
-

Übung 6.6: Teilergebnisse berechnen

Die folgende Übungstabelle **Modul 6 6 Teilergebnisse** ist bereits geladen.

1. Sortieren Sie die Tabelle zuerst nach Region".
 2. Fügen Sie über Daten Teilergebnis" automatische Summen für jede Region ein.
 3. Nutzen Sie die Gliederungssymbole (1, 2, 3 am linken Rand), um zwischen Detail- und Übersichtsansicht zu wechseln.
-

Lösung

1. **Nach Region sortieren:** In die Spalte "Region" klicken Daten Sortieren (AZ). (Voraussetzung für Teilergebnisse!)
 2. **Teilergebnisse einfügen:**
 - Daten Teilergebnis (Gliederung-Gruppe).
 - Gruppieren nach: Region.
 - Funktion: Summe.
 - Werte: Umsatz (Häkchen setzen) OK.
 3. **Gliederungssymbole nutzen:**
 - Links erscheinen Gliederungsebenen 1, 2, 3.
 - 1 klicken nur die Gesamtsumme.
 - 2 klicken Summen pro Region.
 - 3 klicken alle Detailzeilen.
 - **Ergebnis:** Automatische Zwischensummen mit flexibler Gliederung.
-

Modul 7: Erweiterte Funktionen

Übung 7.1: Bedingte Summen und Zählungen

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 1 Bedingte Summen** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie mit SUMMEWENN den Gesamtumsatz für die Region Nord".
 2. Berechnen Sie mit SUMMEWENNS den Umsatz für Nord" UND Produkt Laptop".
 3. Zählen Sie mit ZÄHLENWENN alle Bestellungen über 1.000 .
 4. Zählen Sie mit ZÄHLENWENNS GroSSbestellungen (> 1.000) in der Region Süd".
-

Lösung

1. **SUMMEWENN:** =SUMMEWENN(A2:A100; "Nord"; C2:C100)
 - A2:A100 = Regionsspalte, "Nord" = Kriterium, C2:C100 = Spaltenspalte (Umsatz).
2. **SUMMEWENNS:** =SUMMEWENNS(C2:C100; A2:A100; "Nord"; B2:B100; "Laptop")
 - C2:C100 = Summenbereich (Umsatz), A2:A100 = Kriterienbereich1 (Region), "Nord", B2:B100 = Kriterienbereich2 (Produkt), "Laptop".
3. **ZÄHLENWENN:** =ZÄHLENWENN(C2:C100; ">1000") zählt alle Bestellungen mit Wert > 1.000.
4. **ZÄHLENWENNS:** =ZÄHLENWENNS(C2:C100; ">1000"; A2:A100; "Süd") zählt Bestellungen > 1.000 in der Region "Süd".
 - **Ergebnis:** Bedingte Funktionen meistern ein mächtiges Werkzeug für Datenanalyse.
 - **Hinweis:** Textkriterien (wie "Nord") und mathematische Operatoren (wie ">1000") müssen in Anführungszeichen stehen. Exakte Zahlen können ohne Anführungszeichen geschrieben werden.

Übung 7.2: SVERWEIS anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 2 SVERWEIS** ist bereits geladen.

1. Nutzen Sie SVERWEIS, um zu einer Produkt-ID den passenden Produktnamen aus einer Preisliste zu finden (exakte Übereinstimmung).
2. Finden Sie zu einer Punktzahl die passende Note (sehr gut", gut"...) mit ungefähre Übereinstimmung.
3. Testen Sie, was passiert, wenn der Suchbegriff nicht existiert (#NV-Fehler).

Konzept: WVERWEIS die horizontale Variante

WVERWEIS (waagerechter Verweis) funktioniert genau wie SVERWEIS, aber statt von oben nach unten sucht er von **links nach rechts** in der **ersten Zeile** einer Tabelle. Nützlich, wenn Ihre Daten horizontal angeordnet sind z.B. Monatsnamen in Zeile 1 und Umsatzzahlen darunter.

Syntax: =WVERWEIS(Suchkriterium; Suchmatrix; Zeilenindex; Bereich_Verweis)

Argument	Bedeutung	Beispiel
Suchkriterium	Was suchen Sie?	"März" oder B1
Suchmatrix	Wo suchen Sie?	A1:M5 (Daten horizontal)
Zeilenindex	Welche Zeile soll zurückgegeben werden?	2 (für Zeile 2)
Bereich_Verweis	Exakte (0) oder ungefähre (1) Übereinstimmung?	0 = exakt

Tipp: In der Praxis wird WVERWEIS seltener verwendet als SVERWEIS, da Tabellen meist vertikal (mit Überschriften in Spalten) organisiert sind. Für horizontale Daten ist es jedoch die richtige Wahl.

Lösung

1. **SVERWEIS exakt:** =SVERWEIS(E2; Preisliste!A:C; 2; 0)
 - Sucht den Wert aus E2 (Produkt-ID) in der ersten Spalte von Preisliste!A:C. Gibt den Wert aus Spalte 2 (Produktname) zurück. 0 = exakte Übereinstimmung.
2. **SVERWEIS ungefähr für Noten:**
 - Hilfstabelle: 0=ungenügend, 50=mangelhaft, 60=ausreichend, 70=befriedigend, 80=gut, 90=sehr gut.
 - =SVERWEIS(Punktzahl; Notentabelle!A:B; 2; 1) 1 = ungefähre Übereinstimmung (Suchspalte muss aufsteigend sortiert sein).
3. **#NV-Fehler testen:** Eine Produkt-ID eingeben, die nicht existiert #NV erscheint. Lösung: =WENNFEHLER(SVERWEIS(); "Nicht gefunden").
 - **Tipp:** Wickeln Sie SVERWEIS grundsätzlich in WENNFEHLER() ein, um #NV-Fehler abzufangen und durch eine verständliche Meldung zu ersetzen: =WENNFEHLER(SVERWEIS(E2; Preisliste!A:C; 2; 0); "Nicht gefunden").
 - **Ergebnis:** Sie beherrschen SVERWEIS für exakte und ungefähre Suche sowie Fehlerbehandlung.

Übung 7.3: INDEX und VERGLEICH kombinieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 3 INDEX VERGLEICH** ist bereits geladen.

1. Finden Sie mit INDEX+VERGLEICH den Preis eines Produkts, wobei die Produktspalte rechts vom Preis steht (was SVERWEIS nicht kann).
2. Erstellen Sie eine bidirektionale Suche: Produkt (Zeile) & Monat (Spalte).
3. Vergleichen Sie die Formel mit der SVERWEIS-Variante aus der vorherigen Übung.

Lösung

1. **INDEX+VERGLEICH (rechtslinks):** =INDEX(A:A; VERGLEICH(E2; C:C; 0))
 - VERGLEICH findet die Zeilennummer der Produkt-ID in Spalte C. INDEX holt den Preis aus Spalte A (links davon!). SVERWEIS kann das nicht, weil die Suchspalte rechts steht.
2. **Bidirektionale Suche:** =INDEX(B2:M10; VERGLEICH(Produkt; A2:A10; 0); VERGLEICH(Monat; B1:M1; 0))
 - Erster VERGLEICH = Zeilennummer (Produkt), zweiter VERGLEICH = Spaltennummer (Monat). INDEX holt den Wert am Schnittpunkt.

3. **Vergleich mit SVERWEIS:** INDEX+VERGLEICH ist flexibler (sucht in jede Richtung) und robuster (bricht nicht beim Einfügen von Spalten).
 - **Ergebnis:** Sie können die flexible INDEX+VERGLEICH-Kombination einsetzen.

Übung 7.4: Text- und Datumsfunktionen anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 7 4 Text Datum** ist bereits geladen.

1. Extrahieren Sie aus einer Spalte Nachname, Vorname" den Nachnamen mit LINKS() und FINDEN().
2. Bereinigen Sie importierte Texte mit GLÄTTEN() von überflüssigen Leerzeichen.
3. Verbinden Sie Vor- und Nachname aus zwei Spalten mit & zu einer Spalte.
4. Berechnen Sie das Alter von Personen aus dem Geburtsdatum mit HEUTE().

Lösung

1. **Nachname extrahieren:** Wenn in A2 "Müller, Max" steht:
 - =LINKS(A2; FINDEN(", "; A2)-1) FINDEN findet das Komma an Position 7. Wir ziehen 1 ab (-1), um das Komma selbst nicht mitzunehmen. LINKS nimmt die ersten 6 Zeichen "Müller".
2. **GLÄTTEN:** Bei Text in B2 mit überflüssigen Leerzeichen: =GLÄTTEN(B2) entfernt führende, nachfolgende und doppelte Leerzeichen.
3. **Vor- und Nachname verbinden:** =A2&" "&B2 verbindet Vorname + Leerzeichen + Nachname.
4. **Alter berechnen:** =DATEDIF(B2; HEUTE(); "Y") exaktes Alter in Jahren. B2 = Geburtsdatum.
 - **Hinweis:** DATEDIF ist eine versteckte Funktion sie erscheint nicht in der AutoVervollständigung, funktioniert aber in allen Excel-Versionen. Einfach eintippen und mit Enter bestätigen.
 - **Ergebnis:** Sie beherrschen grundlegende Text- und Datumsfunktionen.

Modul 8: Diagramme und Visualisierung

Übung 8.1: Ihr erstes Diagramm

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 1 Erste Diagramme** ist bereits geladen.

1. Markieren Sie die Umsatztable (Produkte + Werte) und erstellen Sie ein Säulendiagramm über Einfügen > Säulendiagramm".
2. Erstellen Sie ein Kreisdiagramm aus denselben Daten. Welches ist aussagekräftiger und warum?

3. Erstellen Sie ein Liniendiagramm aus den monatlichen Umsatzzahlen.

Lösung

1. **Säulendiagramm:** Umsatztable (Produktamen + Umsatzwerte) markieren Einfügen Säulendiagramm Gruppierte Säulen.
 2. **Kreisdiagramm:** Gleiche Daten markieren Einfügen Kreisdiagramm Kreis. Vergleich: Das Kreisdiagramm zeigt Anteile am Ganzen (gut bei max. 57 Kategorien); das Säulendiagramm eignet sich besser für exakte Vergleiche der absoluten Werte.
 3. **Liniendiagramm:** Monatliche Umsatzzahlen (z.B. Monate in Zeile 1, Werte in Zeile 2) markieren Einfügen Linie Linie. Ideal für zeitliche Entwicklungen.
- **Ergebnis:** Drei Diagrammtypen erstellt Sie wissen, welcher Typ für welche Daten geeignet ist.
-

Übung 8.2: Diagramm formatieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 2 Diagrammformat** ist bereits geladen.

1. Fügen Sie einen aussagekräftigen Diagrammtitel hinzu (Quartalsumsatz 2026").
 2. Beschriften Sie die Achsen (Quartal" und Umsatz in ").
 3. Fügen Sie Datenbeschriftungen zu den Säulen hinzu.
 4. Ändern Sie die Farben der Säulen mit einer professionellen Farbpalette.
-

Lösung

1. **Diagrammtitel:** Diagramm anklicken Diagrammtitel (über das +-Symbol rechts am Diagramm) In das Textfeld "Quartalsumsatz 2026" eingeben.
 2. **Achsentitel:** +-Symbol Achsentitel aktivieren. Horizontal: "Quartal", Vertikal: "Umsatz in ".
 3. **Datenbeschriftungen:** +-Symbol Datenbeschriftungen aktivieren. Die konkreten Werte erscheinen an den Säulen.
 4. **Farben ändern:** Säulen anklicken Start Füllfarbe oder Diagrammformat Farbpalette. Eine konsistente, dezente Farbpalette wählen (nicht zu grell).
- **Ergebnis:** Professionell formatiertes Diagramm mit allen wichtigen Elementen.
-

Übung 8.3: Verbunddiagramm erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 3 Verbunddiagramm** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie ein Kombi-Diagramm: Umsatz als Säulen, Wachstumsrate als Linie.
 2. Fügen Sie eine Sekundärachse für die Wachstumsrate ein.
 3. Formatieren Sie beide Achsen mit passenden Einheiten (und %).
-

Lösung

1. **Kombi-Diagramm:** Beide Datenreihen (Umsatz + Wachstumsrate) markieren Einfügen Kombi-Diagramm Benutzerdefiniertes Kombi-Diagramm.
 2. **Sekundärachse:** Im Dialog für die Wachstumsrate Sekundärachse aktivieren. Diagrammtyp: Umsatz = Gruppierte Säulen, Wachstumsrate = Linie.
 3. **Achsen formatieren:** Rechte Achse (Wachstumsrate) anklicken Achse formatieren Zahl: Prozent. Linke Achse: Zahl: Währung oder Zahl mit .
 - **Ergebnis:** Ein aussagekräftiges Kombi-Diagramm mit zwei unterschiedlichen Skalen.
-

Übung 8.4: Einfaches Dashboard erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 8 4 Dashboard** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie auf einem neuen Blatt drei Diagramme aus den Quelldaten:
ein Säulendiagramm (nach Region), ein Liniendiagramm (nach Monat) und ein Kreisdiagramm (nach Produktkategorie).
 2. Ordnen Sie die Diagramme übersichtlich auf dem Blatt an.
 3. Fügen Sie über jedem Diagramm einen erklärenden Text ein.
-

Lösung

1. **Drei Diagramme auf neuem Blatt:**
 - Neues Blatt einfügen (+-Symbol).
 - Säulendiagramm: Daten nach Region markieren Einfügen Säulendiagramm. Auf dem neuen Blatt positionieren.
 - Liniendiagramm: Monatsdaten markieren Einfügen Linie. Positionieren.
 - Kreisdiagramm: Produktkategorie-Daten Einfügen Kreis. Positionieren.
 2. **Anordnung:** Diagramme nebeneinander oder untereinander so verteilen, dass sie nicht überlappen. Bei gedrückter Alt-Taste werden Diagramme am Raster ausgerichtet.
 3. **Erklärenden Text einfügen:** Über jedes Diagramm eine Textbox einfügen (Einfügen Textfeld) mit kurzem Titel, z.B. "Umsatz nach Region", "Monatsverlauf", "Anteile nach Kategorie".
 - **Ergebnis:** Ein einfaches, aber vollständiges Dashboard auf einem Blatt.
-

Modul 9: Pivot-Tabellen

Übung 9.1: Erste Pivot-Tabelle

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 1 Pivot** ist bereits geladen.

1. Markieren Sie eine Zelle in der Datentabelle und wählen Sie Einfügen PivotTable".
 2. Ziehen Sie Region" in den Zeilenbereich und Umsatz" in den Wertebereich.
 3. Beobachten Sie, wie Excel automatisch die Summe pro Region berechnet.
-

Lösung

1. **PivotTable erstellen:** In die Datentabelle klicken Einfügen PivotTable. Bereich wird automatisch erkannt OK (neues Blatt).
 2. **Felder zuweisen:** In der PivotTable-Feldliste:
 - Region in das Feld Zeilen ziehen.
 - Umsatz in das Feld Werte ziehen.
 3. **Ergebnis beobachten:** Die Pivot-Tabelle zeigt jede Region einmal und summiert automatisch die Umsätze. Keine einzige Formel wurde manuell geschrieben.
 - **Ergebnis:** Erste Pivot-Tabelle erfolgreich erstellt.
-

Übung 9.2: Pivot-Tabelle anpassen

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 2 Pivot Anpassung** ist bereits geladen.

1. Ändern Sie die Zusammenfassung von Summe" auf Mittelwert".
 2. Gruppieren Sie die Datumsangaben nach Monaten und Quartalen (Rechtsklick Gruppieren).
 3. Zeigen Sie die Werte als % des Gesamtergebnisses" an.
 4. Fügen Sie ein berechnetes Feld hinzu: Bonus" = Umsatz ÷ 5%.
-

Lösung

1. **Zusammenfassung ändern:** Im Wertebereich auf Summe von Umsatz klicken Wertfeldeinstellungen Funktion: Mittelwert OK.
2. **Datum gruppieren:** (In Microsoft 365 gruppiert Excel Datumsangaben oft automatisch in Jahre/Quartale/Monate.) Auf ein Datum in der Pivot-Tabelle rechtsklicken Gruppieren. Monate und Quartale auswählen OK.
3. **% des Gesamtergebnisses:** Wertfeld anklicken Werte anzeigen als % des Gesamtergebnisses.
4. **Berechnetes Feld:** PivotTable-Analyse Feldelemente und Gruppen Berechnetes Feld. Name: Bonus, Formel: =Umsatz * 0,05 OK.

- **Ergebnis:** Sie können Pivot-Tabellen flexibel anpassen und eigene Berechnungen hinzufügen.
-

Übung 9.3: Slicer einsetzen

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 3 Slicer** ist bereits geladen.

1. Fügen Sie einen Slicer für das Feld "Region" ein
(PivotTable-Analyse > Slicer einfügen).
 2. Filtern Sie mit dem Slicer auf eine bestimmte Region.
 3. Fügen Sie einen zweiten Slicer für "Produktkategorie" hinzu und kombinieren Sie beide Filter.
-

Lösung

1. **Slicer einfügen:** Pivot-Tabelle anklicken > PivotTable-Analyse > Slicer einfügen > Region auswählen > OK. Ein Slicer mit allen Regionen erscheint.
 2. **Mit Slicer filtern:** Auf eine Region im Slicer klicken (z.B. "Nord") > die Pivot-Tabelle zeigt nur noch Daten dieser Region.
 3. **Zweiter Slicer:** Slicer einfügen > Produktkategorie auswählen. Beide Slicer sind aktiv: Klicken Sie z.B. "Nord" und "Laptops" > nur noch diese Kombination wird angezeigt.
- **Ergebnis:** Interaktive, visuelle Filterung mit mehreren Slicern.
-

Übung 9.4: PivotChart erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 9 4 PivotChart** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie aus Ihrer Pivot-Tabelle ein PivotChart
(PivotTable-Analyse > PivotChart).
 2. Wählen Sie einen passenden Diagrammtyp.
 3. Testen Sie die Interaktivität: Ändern Sie die Pivot-Tabelle und beobachten Sie, wie das Diagramm folgt.
-

Lösung

1. **PivotChart erstellen:** Pivot-Tabelle anklicken > PivotTable-Analyse > PivotChart. Wählen Sie z.B. Gruppierete Säulen > OK.
2. **Diagrammtyp wählen:** Diagramm anklicken > Entwurf > Diagrammtyp ändern z.B. Gestapelte Säulen.

3. **Interaktivität testen:** Einen Filter oder Slicer in der Pivot-Tabelle ändern das PivotChart passt sich automatisch an.

- **Ergebnis:** Ein PivotChart, das dynamisch mit der Pivot-Tabelle verbunden ist.
-

Modul 10: Analyse und Finanzfunktionen

Übung 10.1: Zielwertsuche anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 1 Zielwertsuche** ist bereits geladen.

1. Sie möchten einen Gesamtumsatz von 100.000 erreichen. Nutzen Sie die Zielwertsuche, um den erforderlichen Stückpreis zu ermitteln.
 2. Ein Kredit über 200.000 soll eine monatliche Rate von 1.500 haben. Welcher Zinssatz ist dafür maximal zulässig?
-

Lösung

1. Zielwertsuche für Stückpreis:

- Formel für Gesamtumsatz: z.B. $=B2*B3$ (Stückpreis $\times$ Menge).
- Daten Was-wäre-wenn-Analyse Zielwertsuche.
- Zielzelle: Zelle mit Gesamtumsatz-Formel (z.B. B4).
- Zielwert: 100000.
- Veränderbare Zelle: Zelle mit Stückpreis (z.B. B2) OK.
- Excel berechnet den erforderlichen Stückpreis.

2. Zielwertsuche für Zinssatz:

- Formel für Rate: $=RMZ(B1/12; 30*12; -200000)$ (B1 enthält den Zinssatz).
 - Zielwertsuche: Zielzelle = Raten-Zelle, Zielwert = 1500, veränderbare Zelle = B1 (Zinssatz).
 - Ergebnis: Der maximal zulässige Zinssatz.
 - **Lernziel:** Sie können "rückwärts" rechnen vom gewünschten Ergebnis zur benötigten Eingabe.
-

Übung 10.2: Finanzfunktionen anwenden

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 2 Finanzfunktionen** ist bereits geladen.

1. Berechnen Sie mit $RMZ()$ die monatliche Rate für einen Kredit über 250.000 bei 4,5% Zins und 30 Jahren Laufzeit.

2. Berechnen Sie mit ZW() das Endkapital nach 20 Jahren, wenn Sie monatlich 200 bei 3% Zins ansparen. Hinweis: Passen Sie Zins und Laufzeit auf Monate an: =ZW(3%/12; 20*12; -200).
 3. Vergleichen Sie zwei Investitionen mit NBW() und entscheiden Sie, welche vorteilhafter ist.
-

Lösung

1. **Kreditrate (RMZ):** =RMZ(4,5%/12; 30*12; -250000).
 - Zins: 4,5% / 12 = 0,375% pro Monat.
 - Perioden: 30 ÷ 12 = 360 Monate.
 - Barwert: -250.000 (negativ = erhaltenes Geld).
 - Ergebnis: ca. 1.266,71 monatliche Rate.
 2. **Endkapital (ZW):** =ZW(3%/12; 20*12; -200).
 - Zins: 3% / 12 = 0,25% pro Monat.
 - Perioden: 20 ÷ 12 = 240 Monate.
 - Rate: -200 (negativ = Zahlung).
 - Ergebnis: ca. 65.600 Endkapital.
 3. **Kapitalwert (NBW) vergleichen:**
 - Investition A: =NBW(Zinssatz; Rückflüsse_A) + Investition_A (Investition negativ einsetzen).
 - Investition B: analog.
 - Die Investition mit dem höheren NBW ist vorteilhafter. NBW > 0 bedeutet: Die Investition lohnt sich.
 - **Ergebnis:** Sie können grundlegende Finanzberechnungen durchführen und Investitionen vergleichen.
-

Übung 10.3: Datentabelle erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 3 Datentabelle** ist bereits geladen.

1. Erstellen Sie eine eindimensionale Datentabelle: RMZ-Rate für Zinssätze von 2% bis 8% (in 0,5%-Schritten) bei 250.000 und 30 Jahren.
 2. Erstellen Sie eine zweidimensionale Datentabelle: RMZ-Rate für Zinssätze (3%7%) ÷ Laufzeiten (1030 Jahre).
 3. Interpretieren Sie: Bei welchem Zinssatz übersteigt die Rate 1.500 ?
-

Lösung

1. **Eindimensionale Datentabelle:**
 - Formel für RMZ in Zelle B1: =RMZ(B2/12; 30*12; -250000).

- Zinssätze in A2:A14: 2,0%, 2,5%, 3,0% 8,0%.
- Bereich A1:B14 markieren Daten Was-wäre-wenn-Analyse Datentabelle.
- Da die Zinssätze in **Spalte A untereinander** stehen, nutzen wir das Feld Spalten-Eingabezelle (Werte in einer Spalte Spalten-Eingabezelle). Dort auf die Zelle klicken, die in der Formel den Zinssatz enthält (B2) OK. Excel setzt nun für jede Zeile den entsprechenden Zinssatz aus Spalte A ein.
- **Merkhilfe:** Werte in einer **Spalte** Spalten-Eingabezelle. Werte in einer **Zeile** Zeilen-Eingabezelle.

2. Zweidimensionale Datentabelle:

- RMZ-Formel in A1: =RMZ(Zinssatz/12; Jahre*12; -250000).
- Zinssätze in A2:A10 (3%7%).
- Laufzeiten in B1:K1 (1030 Jahre).
- Bereich A1:K10 markieren Datentabelle.
- Eingabezelle Zeile: Zelle mit den Jahren (da Jahre in Zeile 1 stehen).
- Eingabezelle Spalte: Zelle mit dem Zinssatz (da Zinssätze in Spalte A stehen) OK.

3. Interpretation: In der Tabelle ablesen: Ab ca. 5,3% Zinssatz übersteigt die Rate 1.500 (bei 30 Jahren).

- **Ergebnis:** Sie können ein- und zweidimensionale Datentabellen für Szenario-Analysen erstellen.

Übung 10.4: Integrierte Finanzanalyse

Die folgende Übungstabelle **Modul 10 4 Finanzanalyse** ist bereits geladen.

Ein Unternehmen plant eine Investition von 500.000 mit erwarteten jährlichen Rückflüssen von 80.000 über 10 Jahre.

1. Berechnen Sie den Kapitalwert (NBW) bei 6% Zinssatz. Ist die Investition vorteilhaft?
2. Nutzen Sie die Zielwertsuche: Welcher Zinssatz ergibt NBW = 0 (IKV)?
3. Erstellen Sie eine Datentabelle: NBW für Zinssätze 2%12%.
4. Ab welchem Zinssatz wird die Investition unvorteilhaft (NBW < 0)?

Lösung

1. **NBW bei 6%:** =NBW(6%; B2:B11) - 500000 (Rückflüsse 80.000 in B2:B11, Investition 500.000 abziehen).
 - Ergebnis: ca. 88.800 > 0 Investition ist vorteilhaft.
2. **Zielwertsuche für NBW=0 (IKV):**
 - Zielwertsuche: Zielzelle = NBW, Zielwert = 0, veränderbare Zelle = Zinssatz-Zelle.
 - Oder direkt: =IKV(B1:B11) (B1 = -500.000, B2:B11 = 80.000). Ergebnis: ca. 9,6%.
3. **Datentabelle NBW für 2%12%:** NBW-Formel oben, Zinssätze 2%12% darunter, Datentabelle erstellen.

4. **Interpretation:** Bei Zinssätzen über ca. 9,6% wird NBW negativ Investition unvorteilhaft.
- **Ergebnis:** Vollständige Investitionsanalyse mit drei Methoden kombiniert.
-

Modul 11: Druck und Zusammenarbeit

Übung 11.1: Seitenlayout einrichten

Die folgende Übungstabelle **Modul 11 1 Drucklayout** ist bereits geladen.

1. Ändern Sie die Ausrichtung auf Querformat.
 2. Skalieren Sie die Tabelle so, dass alle Spalten auf eine Seite passen.
 3. Setzen Sie die Seitenränder auf Schmal".
 4. Zentrieren Sie die Tabelle horizontal und vertikal auf der Seite.
-

Lösung

1. **Querformat:** Seitenlayout Ausrichtung Querformat.
 2. **Skalierung:** Seitenlayout Skalierung Breite: 1 Seite, Höhe: Automatisch. Oder: Datei Drucken Skalierung: Alle Spalten auf einer Seite.
 3. **Schmale Seitenränder:** Seitenlayout Seitenränder Schmal.
 4. **Zentrieren:** Seitenlayout Seite einrichten (kleiner Pfeil unten rechts) Register Seitenränder Horizontal und Vertikal zentrieren OK.
- **Ergebnis:** Optimiert für den Druck alle Spalten auf einer Seite im Querformat.
-

Übung 11.2: Druckbereich festlegen

Die folgende Übungstabelle **Modul 11 2 Druckbereich** ist bereits geladen.

1. Definieren Sie einen Druckbereich, der nur die Haupttabelle (ohne Hilfsspalten) umfasst.
 2. Fügen Sie einen manuellen Seitenumbruch nach Zeile 30 ein.
 3. Nutzen Sie die Seitenumbruchvorschau, um die Umbrüche zu kontrollieren.
-

Lösung

1. **Druckbereich definieren:** Haupttabelle (ohne Hilfsspalten) markieren Seitenlayout Druckbereich Druckbereich festlegen. Nur dieser Bereich wird gedruckt.

2. **Manueller Seitenumbruch:** Zeile 31 anklicken Seitenlayout Umbrüche Seitenumbruch einfügen. Alles ab Zeile 31 kommt auf die nächste Seite.
3. **Seitenumbruchvorschau:** Ansicht Seitenumbruchvorschau. Blaue gestrichelte Linien zeigen automatische Umbrüche; durchgezogene Linien manuelle Umbrüche. Per Drag verschiebbar.

- **Ergebnis:** Exakte Kontrolle darüber, was und wie gedruckt wird.
-

Übung 11.3: Kopf- und Fußzeilen erstellen

Die folgende Übungstabelle **Modul 11 3 Kopfzeilen** ist bereits geladen.

1. Fügen Sie eine Kopfzeile mit dem Firmennamen (links) und dem Datum (rechts) ein.
 2. Fügen Sie eine Fußzeile mit Seite X von Y" (mittig) ein.
 3. Aktivieren Sie über Seitenlayout Drucktitel" die Wiederholungszeilen, damit die Tabellenüberschrift auf jeder gedruckten Seite erscheint.
-

Lösung

1. **Kopfzeile:** Einfügen Kopf- und Fußzeile oder Seitenlayout Drucktitel Kopfzeile/Fußzeile.
 - Linker Bereich: Firmennamen eingeben (z.B. Excel-lenz GmbH).
 - Rechter Bereich: Datum-Schaltfläche klicken (fügt & [Datum] automatisch ein).
 2. **Fußzeile:** Mittleren Bereich anklicken Seitenzahl-Button von Anzahl Seiten-Button.
 - Code: &[Seite] von &[Seiten].
 3. **Wiederholungszeilen (Drucktitel):** Seitenlayout Drucktitel. Feld: Wiederholungszeilen oben Zeile mit den Überschriften anklicken (z.B. 1 1) OK.
 - **Ergebnis:** Professionell eingerichtetes Drucklayout mit Kopf-/Fußzeile und wiederholten Überschriften.
-

Übung 11.4: Für die Weitergabe vorbereiten

Die folgende Übungstabelle **Modul 11 4 Zusammenarbeit** ist bereits geladen.

1. Exportieren Sie die Tabelle als PDF.
 2. Fügen Sie einen Kommentar in eine Zelle ein (Überprüfen Neuer Kommentar).
 3. Speichern Sie die Datei sowohl als .xlsx als auch als .pdf.
-

Lösung

1. **Als PDF exportieren:** Datei Exportieren PDF/XPS-Dokument erstellen Speicherort wählen Veröffentlichen. Oder: Datei Speichern unter PDF als Dateityp.

2. **Kommentar einfügen:** Zelle anklicken Überprüfen Neuer Kommentar (moderner Thread-Kommentar in M365) oder Überprüfen Notiz (klassischer Kommentar). Text eingeben auSSerhalb klicken. Ein roter Indikator erscheint an der Zelle.
 3. **Beide Formate speichern:** Datei Speichern unter .xlsx (Excel-Arbeitsmappe). Dann erneut: Datei Speichern unter .pdf (PDF).
 - **Ergebnis:** Die Arbeitsmappe liegt sowohl als bearbeitbare .xlsx als auch als schreibgeschützte .pdf vor.
-

Modul 12: Schutz und Sicherheit

Übung 12.1: Schutz einrichten

Die folgende Übungstabelle **Modul 12 1 Schutz** ist bereits geladen.

1. Markieren Sie die Eingabezellen (B2:B10) und entfernen Sie den Haken bei Gesperrt" (Strg+1 Schutz Gesperrt abwählen). Lassen Sie die Formelzellen gesperrt.
 2. Aktivieren Sie den Blattschutz und testen Sie: Eingabezellen sind bearbeitbar, andere Zellen nicht.
 3. Schützen Sie die Arbeitsmappenstruktur, sodass keine Blätter gelöscht werden können.
-

Lösung

1. **Eingabezellen entsperren:**
 - Zellen B2:B10 markieren Strg+1 Schutz Gesperrt-Häkchen **entfernen** OK.
 - Alle anderen Zellen (Formeln, Überschriften) bleiben standardmäSSig gesperrt.
 2. **Blattschutz aktivieren:** Überprüfen Blatt schützen. Optional ein Passwort vergeben OK. Test: Eingabezellen sind bearbeitbar, Formelzellen zeigen beim Versuch: "Die Zelle ist geschützt".
 3. **Arbeitsmappenstruktur schützen:** Überprüfen Arbeitsmappe schützen. Struktur schützen (verhindert Löschen/Einfügen von Blättern) optional Passwort OK.
 - **Ergebnis:** Mehrstufiger Schutz: Blattschutz + Arbeitsmappenschutz.
-

Übung 12.2: Tastenkombinationen üben

Die folgende Übungstabelle **Modul 12 2 Tastenkombinationen** ist bereits geladen. Bearbeiten Sie sie ausschlieSSlich mit Tastenkombinationen:

1. Strg+Umschalt+L für Filter, dann mit Pfeiltasten navigieren.
 2. F4 zum Wiederholen einer Formatierung.
 3. Strg+1 zum Öffnen des Formatierungsdialogs.
 4. Alt+= für automatische Summierung.
-

Lösung

1. **Strg+Umschalt+L (Filter):** In die Tabelle klicken Strg+Umschalt+L Filterpfeile erscheinen. Mit und in der Filterliste navigieren, mit Leertaste Häkchen setzen/löschen.
 2. **F4 (Wiederholen):** Beliebiger formatieren (z.B. Zelle fett). Nächste Zelle auswählen F4 drücken gleiche Formatierung wird wiederholt.
 3. **Strg+1 (Zellen formatieren):** Zelle markieren Strg+1 Dialog mit allen Formatierungsoptionen öffnet sich.
 4. **Alt+= (AutoSumme):** Unter eine Zahlenspalte klicken Alt+= =SUMME() wird automatisch eingefügt Enter.
 - **Ergebnis:** Sie arbeiten effizienter mit Tastenkombinationen.
-

Übung 12.3: Dokument inspizieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 12 3 Inspektion** ist bereits geladen.

1. Führen Sie die Dokumentinspektion durch (Datei Informationen Auf Probleme überprüfen Dokument prüfen).
 2. Entfernen Sie alle gefundenen persönlichen Informationen.
 3. Speichern Sie die bereinigte Version.
-

Lösung

1. **Dokumentinspektion starten:** Datei Informationen Auf Probleme überprüfen Dokument prüfen.
 2. **Prüfen und entfernen:** Der Inspektor listet Kategorien auf: Dokumenteigenschaften, Kommentare, ausgeblendete Zeilen/Spalten, Kopf-/FuSSzeilen. Klicken Sie Alle entfernen bei jeder Kategorie mit Funden.
 3. **Bereinigt speichern:** Datei Speichern unter z.B. Bereinigt_Version.xlsx.
 - **Ergebnis:** Persönliche Metadaten, Kommentare und versteckte Daten wurden entfernt die Datei ist sicher zur Weitergabe.
-

Modul 13: Automatisierung mit Makros

Übung 13.1: Entwicklertools aktivieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 13 1 Entwicklertools** ist bereits geladen.

1. Aktivieren Sie die Registerkarte "Entwicklertools" (Datei > Optionen > Menüband anpassen > Entwicklertools).
2. Speichern Sie die Datei als **.xlsm** (Excel-Arbeitsmappe mit Makros).
3. Erkunden Sie die neue Registerkarte und identifizieren Sie die Schaltfläche "Makro aufzeichnen".

Lösung

1. Entwicklertools aktivieren:

- Datei > Optionen > Menüband anpassen.
- Rechte Liste: Häkchen bei Entwicklertools setzen OK.
- Die neue Registerkarte erscheint im Menüband.

2. Als **.xlsm** speichern:

Datei > Speichern unter > Dateityp: Excel-Arbeitsmappe mit Makros (*.xlsm) > Speichern.

3. Erkunden:

Auf der Registerkarte Entwicklertools finden Sie:

- Makro aufzeichnen (roter Kreis-Symbol).
- Visual Basic (öffnet den VBA-Editor, Alt+F11).
- Makros (Liste aller Makros).
- **Ergebnis:** Die Entwicklertools sind bereit für die Makro-Aufzeichnung.

Übung 13.2: Makro aufzeichnen

Die folgende Übungstabelle **Modul 13 2 Makro Aufzeichnen** ist bereits geladen.

1. Zeichnen Sie ein Makro auf, das die Überschriftenzeile fett formatiert, einen grauen Hintergrund gibt und Rahmen um den Datenbereich zieht.
2. Speichern Sie das Makro mit dem Namen "FormatBericht".
3. Führen Sie das Makro auf einem zweiten Tabellenblatt aus.
4. Weisen Sie das Makro einer Schaltfläche oder Form zu.

Lösung

1. Makro aufzeichnen:

- Entwicklertools > Makro aufzeichnen. Name: FormatBericht, Tastenkombination: Strg+Umschalt+F OK.

- Führen Sie die Aktionen aus: Überschriftenzeile markieren Strg+Umschalt+F (Fett) Füllfarbe Grau Gesamten Datenbereich markieren Rahmen Alle Rahmen.
 - Entwicklertools Aufzeichnung beenden.
2. **Makro speichern:** Das Makro wird automatisch in der .xlsm-Datei gespeichert.
 3. **Makro auf anderem Blatt ausführen:** Anderes Blatt wählen Entwicklertools Makros FormatBericht Ausführen. Die gespeicherten Formatierungsschritte werden wiederholt.
 4. **Makro zuweisen:** Einfügen Formen Rechteck zeichnen Rechtsklick Makro zuweisen FormatBericht OK. Klick auf die Schaltfläche führt das Makro aus.
- **Ergebnis:** Ein funktionierendes Makro mit Schaltfläche.
-

Übung 13.3: VBA-Editor erkunden

Die folgende Übungstabelle **Modul 13 3 VBA Editor** ist bereits geladen.

1. Öffnen Sie den VBA-Editor mit Alt+F11.
 2. Finden Sie im Projekt-Explorer das aufgezeichnete Makro aus der vorherigen Übung.
 3. Lesen Sie den Code und identifizieren Sie Zeilen, die Formatierungen (`.Font.Bold = True`, `.Interior.Color`) vornehmen.
-

Lösung

1. **VBA-Editor öffnen:** Alt+F11 oder Entwicklertools Visual Basic.
 2. **Makro finden:** Im Projekt-Explorer (links, wenn nicht sichtbar: Ansicht Projekt-Explorer) Module Modul1 doppelklicken. Das Makro FormatBericht wird im Code-Fenster angezeigt.
 3. **Code analysieren:**
 - `.Font.Bold = True` macht Schrift fett.
 - `.Interior.Color = RGB()` oder `.Interior.ColorIndex` setzt die Hintergrundfarbe.
 - `.Borders.LineStyle` fügt Rahmen hinzu.
 - Der VBA-Editor zeigt jeden aufgezeichneten Schritt als VBA-Code.
 - **Ergebnis:** Sie verstehen die Struktur aufgezeichneter Makros im VBA-Editor.
-

Übung 13.4: Einfaches VBA programmieren

Die folgende Übungstabelle **Modul 13 4 VBA Programmieren** ist bereits geladen.

1. Schreiben Sie im VBA-Editor (Alt+F11) ein Makro, das mit einer For-Schleife die Zahlen 1 bis 10 in die Zellen A1 bis A10 schreibt.
2. Erweitern Sie das Makro um eine If-Bedingung: Zahlen über 5 sollen fett formatiert werden.

3. Führen Sie das Makro aus und prüfen Sie das Ergebnis.

Lösung

1. For-Schleife (Zahlen 110):

```
Option Explicit
```

```
Sub ZahlenSchreiben()  
    Dim i As Long  
    For i = 1 To 10  
        Range("A" & i).Value = i  
    Next i  
End Sub
```

Alt+F11 Einfügen Modul Code einfügen F5 zum Ausführen. A1:A10 zeigen 110.

- **Tipp:** Option Explicit am Modulanfang erzwingt die Deklaration aller Variablen das verhindert Tippfehler und ist eine bewährte VBA-Praxis.

2. Erweitert mit If-Bedingung:

```
Option Explicit
```

```
Sub ZahlenMitFett()  
    Dim i As Long  
    For i = 1 To 10  
        Range("A" & i).Value = i  
        If i > 5 Then  
            Range("A" & i).Font.Bold = True  
        End If  
    Next i  
End Sub
```

Zahlen 610 werden fett formatiert.

3. **Ausführen und prüfen:** F5 im VBA-Editor oder Entwicklertools Makros ZahlenMitFett Ausführen. Wechseln Sie zurück zu Excel (Alt+F11) und prüfen Sie das Ergebnis in A1:A10.

- **Ergebnis:** Erstes eigenes VBA-Programm mit Schleife und Bedingung geschrieben.
 - **Tipp:** Range("A" & i) ist dasselbe wie Cells(i, 1). Letzteres wird oft bevorzugt, da es mit Zahlen arbeitet und flexibler ist.
-